Тема: «Антибиотики, нарушающие синтез белка в бактериальных клетках. Синтетические антибактериальные средства. Противотуберкулезные средства»

Антибиотики,нарушающиесинтезбелкавбактериальнойклетке

Антибиотики этой группы ингибируют синтез белка на рибосомах. В целом их действие в отношении бактериальных рибосом (70S), состоящих из малой (30S) и большой (50S) субъединицизбирательно, таккак они отличны от цитоплазматических рибосом (80S)человека состоящих соответственно из 40S и 60S субъединиц.

Тем не менее, высокие концентрации некоторых антибиотиков с подобным механизмом действия могут вызывать токсические эффекты в результате взаимодействия с митохондриальными рибосомами человека, напоминающими по структуре рибосомы бактерий.

Большинствоизэтихпрепаратовоказываетбактериостатическоедействие.

Макролиды,линкозамиды

Общим в химической структуре ***макролидных антибиотиков*** является наличие макроциклического лактонного кольца, а различие состоит в количестве углеродных атомов в нем. В связи с этим их классифицируют на 14-ти, 15-ти или 16-ти членные макролиды.

Учитываярезкоеповышениеустойчивости штаммовпневмококкакантибиотикамэтойгруппы (до 25%) макролиды в настоящее время являются препаратами 2-й линии в лечении ИДП. Особенность макролидных антибиотиков – активность в отношении внутриклеточных возбудителей.

Линкозамидыобладаютсхожимсмакролидамимеханизмомдействия,чтоделаетих одновременноеприменениенецелесообразным.Антибактериальнаяактивностьклиндамицина выше, чем у линкомицина. Особенностью группы является антианаэробная активность.

Схема1.3-1.**Графологическаяструктуратемы:**
«Бактериостатическиеантибиотикиузкогоспектра»

	Макролиды	Линкозамиды
Основные группы и препараты	**Эритромицин, Азитромицин Кларитромицин,Джозамицин**	**Линкомицин,Клиндамицин**
Типи механизм действия	**Бактериостатический*:** нарушают синтез белка в бактериальной клетке, взаимодействуя с 50S субъединицей рибосомы; ингибируют транслоказу, нарушаяпродвижениерибосомыпомРНК	Сходен с макролидами (связываются с 50Sсубъединицейрибосомыиподавляют синтез белка в бактериальной клетке)
Спектр активности	**Узкий**,преимущественноГр. «+»	
	Гр. «+» кокки, возбудители внутриклеточныхинфекций(хламидии, легионеллы, микоплазмы), коклюша и дифтерии, некоторые простейшие (токсоплазма),H.pylori,бледная трепонема	Гр.«+»кокки(включаявнебольничные штаммы MRSA), неспорообразующие анаэробы (бактероиды), некоторые простейшие (токсоплазма)
Показания к применению	Заболевания,вызванныепреимущественноГр.«+»бактериями:	
	Пневмония, в том числе атипичная, коклюш,дифтерия,инфекциикожии мягких тканей, хламидиоз, сифилис, токсоплазмоз, эрадикацияH.pylori(**кларитромицин**)	Инфекции КМТ, костей и суставов, ИДП (пневмония,абсцесслегкого),инфекции органов малого таза, токсоплазмоз (**клиндамицин)**
Побочные эффекты	Мотилиноподобноедействие (стимуляция мотилиновых рецепторов кишечника с увеличениемперистальтики),увеличение интервала QT на ЭКГ, повышение уровня печеночных ферментов, обратимая ототоксичность(большиедозыприв/в введении)	Псевдомембранозныйколит,повышение активности печеночных ферментов, миорелаксация

Тетрациклиныиглицилциклины

Тетрациклины, введенные в клиническую практику в конце 1940-х гг., были первыми антибиотиками широкого спектра действия. Однако в настоящее время в связи с резистентностью многих клинически значимых патогенов и частого развития нежелательных реакций они применяются ограниченно, по определеннымпоказаниям.Особенностью антибактериальногоспектратетрациклиновявляется активность против внутриклеточных возбудителей.

Тетрациклины противопоказаны беременным (тератогенное действие), в период лактации и детям до 8 лет (долговременное изменение цвета зубов, гипоплазия эмали, замедление продольного роста костей).

С целью преодоления резистентности и увеличения антибактериальной активности на основе молекулы одного из тетрациклинов – миноциклина – путем присоединения глицильной группы былисозданы глицилциклины. Они в 5 раз сильнее, чем тетрациклины, связываются с рибосомой, чтопозволяет им преодолевать молекулярные механизмы устойчивости к тетрациклинам. Первым представителем глицилциклинов является тигециклин. В отличие от тетрациклинов он проявляет активность в отношении полирезистентных штаммов как Гр. «+», так и Гр. «–» бактерий, но некоторые важные возбудители, например ***синегнойная палочка, морганелла и протей, не чувствительны к его действию***.

Схема1.3-2.**Графологическаяструктуратемы:«Бактериостатические антибиотики широкого спектра действия»**

Основные группы и препараты	Тетрациклины		Глицилциклины
	Тетрациклин	**Доксициклин**	**Тигециклин**
Тип и механизм действия	**Бактериостатический**:нарушениесинтезабелкавмикробнойклеткенаразныхстадиях		
	Взаимодействуют с 30S-субъединицей рибосомы и ингибируют связывание аминоацил-тРНКсаминоацильнымцентром,нарушаянаиболеераннийэтаптрансляции–инициацию		
Спектр активности	**Широкий:** хламидии,микоплазмы,риккетсии, холерныйвибрион,боррелии,сибиреязвенная палочка, возбудители чумы, туляремии, бруцеллёза, бледная трепонема, H. pylori		**Широкий,** включая MRSA, полирезистентные энтерококки, энтеробактерии,продуцирующиеБЛРС и карбапенемазы, полирезистентные штаммы ацинетобактера, анаэробы
Показания к применению	ИППП(урогенитальныйхламидиози микоплазмоз; сифилис и гонорея – при непереносимости β-лактамов), атипичная пневмония,Лайм-боррелиоз**(доксициклин)**, язвенная болезнь (**тетрациклин**), чума,холера,сибирскаяязва,риккетсиозы, зоонозы (бруцеллез, туляремия)		ОсложненныеИАИ,внебольничная пневмония, осложненные ИКМТ
Побочные эффекты	Гепатотоксичность,поражениекостнойтканиизубов(образуютхелатныекомплексыс Ca^{2+}),фотосенсибилизация (фотодерматоз), возможныевестибулярныерасстройства,головнаябольинарушениезрения		

Примечание:

- ***Тетрациклины и глицилциклины*** не следует применять беременным и детям до 8 лет из-за выраженного антианаболического действия (замедление развития скелета и роста костей), атакже влияния на развивающиеся зубы (изменение цвета и гипоплазия эмали).

Аминогликозиды

Этогруппаприродныхиполусинтетическихантибиотиков,имеющихаминогруппысвязанные гликозидной связью с двумя или более остатками аминосахаров. Аминогликозиды – антибиотикисширокимспектромантибактериальнойактивности,которыйвпервуюочередь распространяется на грамотрицательные аэробные бактерии. Применение в амбулаторной практике ограничено их выраженной нейро- и нефротоксичностью.В условиях стационара используются обычно в комбинации с бета-лактамами и фторхинолонами, проявляющими синергидное действие.

Схема1.3-3.**Графологическаяструктуратемы:«Аминогликозиды»**

Группы и препараты	**Аминогликозиды**		
	Iпоколение **Стрептомицин Канамицин**	IIпоколение **Гентамицин**	III поколение **Амикацин**
Тип и механизм действия	**Бактерицидный:**взаимодействуютс30S-субъединицейрибосомы,нарушая процессы считывания кода мРНК, что приводит к синтезу функционально неактивныхбелковигибеликлеток		
Спектр активности	**Широкий**(смещенвсторонуГр.«–»):энтеробактерии,синегнойнаяпалочка (**гентамицин и амикацин**), микобактерия туберкулеза (**стрептомицин, канамициниамикацин**),возбудителичумы,туляремии,бруцеллёза; стафило-истрептококки(нетактивностипротивпневмококков!),энтерококки (действуют умеренно, обычно назначают в комбинации с аминопенициллинами)		
Показания к применению	Используются,какправило, вусловияхстационара вкомбинациисдругимиАБ Интраабдоминальные инфекции, ИКМТ, сепсис (с факторами риска развития синегнойной инфекции), инфекционный эндокардит, пиелонефрит, септический артрит, остеомиелит, туберкулез (**стрептомицин, канамицин и амикацин**),туляремия		
Побочные эффекты	Нефро-иототоксичность(снижениеслухаивестибулярныерасстройства), миорелаксация и парестезии		

Примечание:

- Не рекомендуется назначать аминогликозиды с препаратами конкурентного действия или усиливающимиих токсические свойства.В случае необходимости совместногопримененияс ***ванкомицином и фуросемидом*** – мониторировать функцию почек, ***миорелаксантами*** – проявлять осторожность.
- ***Аминогликозиды*** I поколения (***стрептомицин и канамицин***) используются преимущественно для лечения туберкулеза.

Оксазолидиноныиамфениколы

Схема1.3-4.**Графологическаяструктуратемы:«Оксазолидиноны»и«Амфениколы»**

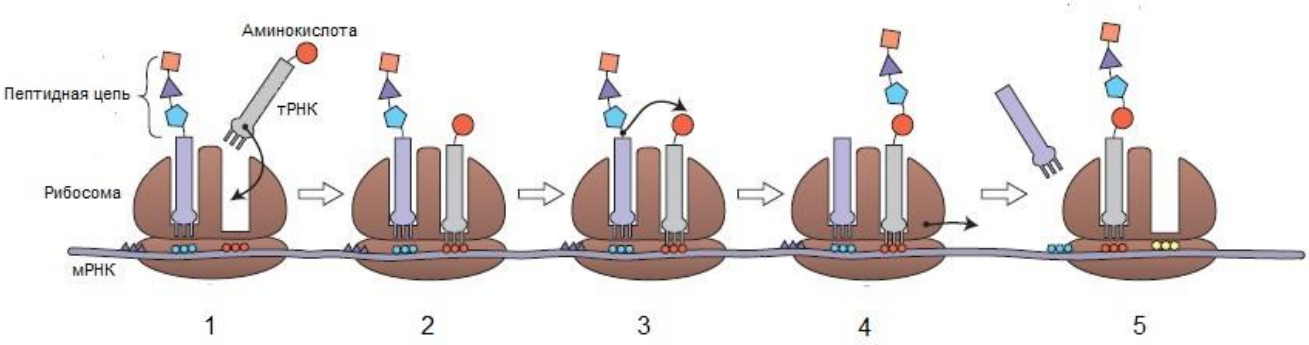
Группы и препараты	Оксазолидиноны **Линезолид**	Амфениколы **Хлорамфеникол**
Типи механизм действия	**Бактериостатический**:нарушаютсинтезбелкавмикробнойклетке	
	Взаимодействует с 50S субъединицей рибосомы и препятствуют образованию комплексаинициации(мРНК,тРНКи50S рибосомнаясубъединица)	Взаимодействует с 50S-субъединицей рибосомы и ингибирует пептидилтрансферазу,нарушаявключение новойаминокислотывпептиднуюцепь
Спектр активности	**Узкий,**Гр.«+»**:**кокки,резистентныек другим АБ, в том числе MRSA, пенициллинорезистентныепневмококки, ванкомицинорезистентные энтерококки, M. tuberculosis	**Широкий:** менингококки, пневмококки, гемофильнаяпалочка,энтеробактерии, риккетсии, анаэробы (бактероиды)
Показанияк применению	Нозокомиальная и внебольничная пневмония,ИКМТ;инфекции,вызванные ванкомицинорезистентными энтерококками; в комбинированной терапии МЛУ-ТБ	**Местно:** гнойные раны; бактериальные инфекцииглаза;бактериальныеинфекции кожи **Внутрь:**ИМВП,инфекции желчевыводящих путей
Побочные эффекты	Гематотоксичность (анемия, тромбоцитопения,нейтропения), периферическая и оптическая нейропатия,лактацидоз,серотониновый синдром	Гематотоксичность(апластическаяанемия 1:10 000–40 000 случаев), кардиотоксичность,«серыйколлапс» новорожденных, дерматит, нейротоксическоедействие(спутанность сознания,психотическиереакции,может быть нарушение зрения)

Примечание:
Линезолид–синтетическийАБП,а***хлорамфеникол*** полностьюполучаетсяпутемхимическогосинтеза,однакообычно их рассматривают в группе антибиотиков.

Линезолид–неселективныйингибиторМАО(необходимоучитыватьлекарственныевзаимодействия).

Всвязисвыраженнымтоксическимдействиемнакостныймозгприменение лекарственныхформ ***хлорамфеникола*** для системного введения ограничено. В настоящее время он широко используется местно в виде мази, линимента, раствора для наружного применения и глазных капель.

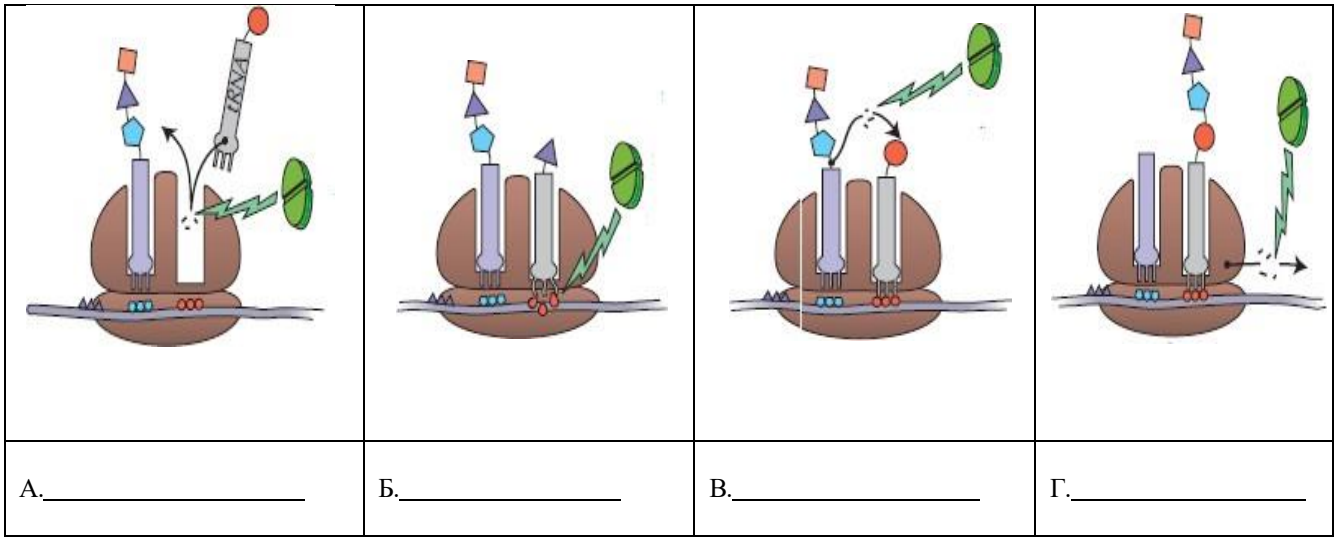
Рис.1.3-1.Этапытрансляциисинтезабелкавбактериальнойклетке



Заимствованоиз«Illustratedpharmacologyfornurses», T.Simonsenetal.,2006

1 –Связываниерибосомы,тРНКимРНК(инициация)
2 –тРНКконтролируеткоднамРНК,аминокислотаготовакприсоединениюкрастущейпептиднойцепи
3 –Новаяаминокислотаприсоединяетсякпептиднойцепи(транспептидация)
4 –СвободнаятРНКготовапокинутьрибосому
5 – Транслокация

Рис.1.3-2.Механизмыдействияантибиотиков,нарушающихсинтезбелка



А._____	Б._____	В._____	Г._____

Заимствованоиз«Illustratedpharmacologyfornurses», T.Simonsenetal.,2006

Заданиекрисунку1.3-2.
Укажите буквенное соответствие (А–Г) точек приложения макролидов, тетрациклинов, хлорамфеникола и аминогликозидов.

Таблица1.3-1. **Классификация антибиотиковс бактериостатическим типом действия по спектру активности**

Спектр	**Узкийпреимущественно: Гр. «+»**	**Широкий**
Группы антибиотиков или отдельные препараты	1.	1.
	2.	2.
	3.	3
		4.

Таблица1.3-2.**Побочныеэффекты,наиболеехарактерныедляследующих антибиотиков**

АБ	**Побочныеэффекты**			
• Макролиды	1.	2.	3	4.
• Линкозамиды	1.	2.	3.	
• Хлорамфеникол	1.	2.	3	4.
• Тетрациклины	1.	2.	3.	
• Аминогликозиды	1	2.	3.	
• Оксазолидиноны	1.	2.	3.	4.
• Глицилциклины	1.	2.	3.	4.

Комбинированиеантибиотиков

Основныецеликомбинированияантибиотиков:

1. Расширениеспектраантибактериальногодействия: а)эмпирическаятерапиятяжелыхинфекций(возбудительнеизвестен) б) терапия смешанных инфекций
2. Усилениеантибактериальнойактивности
3. Предупреждениеипреодолениерезистентности(синергидныевзаимодействия позволяют преодолевать механизмы устойчивости).

Основныепринципыкомбинированияантибиотиков:

1. ТрадиционнокомбинируютбактерицидныеАБсбактерицидными,абактериостатические АБ с бактериостатическими
2. НерекомендуетсякомбинироватьАБсосходнымипобочными эффектами(усиление токсического действия)

Таблица1.3-3.**Взаимодействиеантибиотиков**

№	Комбинации антибиотиков	Результатвзаимодействия
1.	**Бета-лактамы + аминогликозиды**	
2.	**Амоксициллин + Клавулановаякислота**	
3.	**Цефтазидим+авибактам + Азтреонам**	
4.	**Карбапенемы+ флуконазол***	

Заданиектаблице1.3-3.

- Отметьтерациональныекомбинацииантибиотиков,применениекоторыхвызываетрасширение спектра, усиление антимикробного действия и не сопровождается повышением токсичности.
- Отметьтекомбинацииантибиотиков,которыевызываютусилениеантимикробногодействияс одновременным увеличением токсичности.

Примечание:*****Флуконазол***–противогрибковыйАБ,высокоспецифичныйпротивгрибовCandidaalbicans.

СинтетическиеАБП:фторхинолоны,САП,ко-тримоксазол,нитрофураны, нитроимидазолы. Противотуберкулезные средства.

Фторхинолоны

Нефторированныехинолоны(налидиксоваякислота)широкоприменялисьприинфекцияхМВП в 1960–70-е гг., но в настоящее время почти полностью вытеснены фторхинолонами. Классификацияхинолонов включает4поколенияпрепаратов:кIотносятнефторированные хинолоны, к II–IV – фторированные.

Схема1.4.1-1.**Графологическаяструктуратемы:«Фторхинолоны»**

	Фторхинолоны		
Основные группы и препараты	IIпоколение **Ципрофлоксацин**	IIIпоколение «респираторные» **Левофлоксацин**	IVпоколение «респираторные» **Моксифлоксацин**
Тип и механизм действия	**Бактерицидный:**ингибируютДНК-гиразу(топоизомеразуII)итопоизомеразу IV, что приводит к нарушению репликации ДНК в бактериальной клетке*		
Спектр активности	**Широкий**: энтеробактерии, стафилококки, хламидии, микоплазмы, синегнойная палочка(умеренная активность)	**Широкий:** энтеробактерии, ***возбудители респираторных инфекций*** (пневмококки, стрептококки, стафилококки, за исключением MRSA), умереннаяактивностьпротив***синегнойнойпалочки (левофлоксацин)***, ***анаэробы (моксифлоксацин)***, микоплазмы, хламидии, а также микобактерии	

Показания к применению	ИНДП (муковисцидоз – **ципрофлоксацин**, пневмококковая пневмония – **моксифлоксацин, левофлоксацин**), ИМВП (**левофлоксацин**), ИАИ, ИКМТ, в комплекснойтерапиилекарственно-устойчивоготуберкулеза(**левофлоксацин, моксифлоксацин**)
Побочные эффекты	Тошнота,рвота,диарея,боливэпигастрии,головнаяболь,головокружение, фототоксичность, гепатотоксичность, удлинение интервала QT на ЭКГ, хондротоксичность, тендинит, разрыв сухожилий

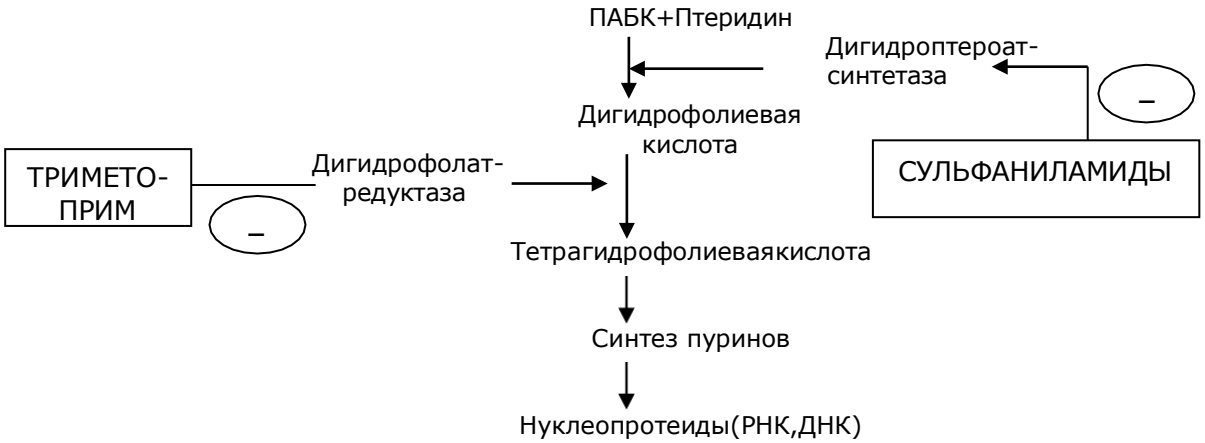
Примечание:
*Главноймишеньюфторхинолоноввграмположительныхмикроорганизмахявляется топоизомераза IV, а в грамотрицательных – топоизомераза II (ДНК-гираза).

Сульфаниламидныепрепараты(САП)иКо-тримоксазол

За последние годы использование антибактериальных препаратов этой группы снизилось, поскольку по активности они значительно уступают современным антибиотикам, токсичны и большинство микроорганизмов выработало к ним резистентность. Однако вофтальмологической практике до сих пор используется сульфаниламид местного действия – **сульфацетамид** (сульфацил натрия).

В настоящее время по определенным показаниям продолжает использоватьсякомбинированный препарат **ко-тримоксазол**, содержащий САП (сульфаметоксазол) и триметоприм. Его антимикробная активность в 20-100 раз выше, чем только одного САП.

Схема1.4.2-2.**Направленностьантибактериальногодействия сульфаниламидных препаратов и ко-тримоксазола**



Примечание:«–»–угнетающеедействие.

Схема1.4.2-1.**Графологическаяструктуратемы:«Сульфаниламидныепрепараты (САП) и Ко-тримоксазол»**

Группы и препараты	САП **Сульфацетамид**	**Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол+триметоприм)**
Тип и механизм действия	**Бактериостатический:** вследствие структурного сходствасПАБК,нарушает включение последней в процесс синтеза фолиевой кислоты,чтонарушаетсинтез ДНКиРНК,и,следовательно, деление микробных клеток	**Бактерицидный**: сульфаметоксазол нарушает включение ПАБК в синтез ДГФК*, а триметоприм блокирует дигидрофолатредуктазу и нарушает переходнеактивнойформыфолиевой кислотыактивную,чтонарушаетсинтез ДНК и РНК, и, следовательно, деление микробныхклеток
Спектр активно-сти	**Широкий,**включаетГр.«+»и Гр. «-» бактерии, хламидии, актиномицеты, токсоплазмы	**Широкий**:Гр.«+»кокки(вт.ч. некоторые штаммы MRSA), энтеробактерии, Pneumocystis jiroveci, Stenotrophomonasmaltophilia,нокардии, токсоплазмы, бруцеллы
Показания к применени ю	Инфекционно-воспалительные заболевания глаз (конъюнктивит,блефарит, язвы роговицы и др.)	Пневмоцистная пневмония, нокардиоз, инфекции,вызванныеStenotrophomonas maltophilia, ИКМТ (в т.ч. MRSA-ассоциированные), бруцеллез, токсоплазмоз
Побочные эффекты	Вотдельныхслучаях наблюдаютсяпокраснение, зуд и отек век	Тошнота, рвота, диарея, гематотоксичность, кристаллурия, гемолитическаяанемияпридефицитеГ-6-ФДГ**, синдромыСтивенса – Джонсона и Лайелла***,возможноразвитие асептического менингита

Примечание:
*ДГФК–дигидрофолиевая кислота.

**Г-6-ФДГ–глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.
***_Синдром Стивенса–Джонсона_:токсикодерматозсполиморфнымиэритематознымиибуллезными высыпаниями, сопровождающийся симптомами интоксикации.
***_Синдром Лайелла_: эпидермальный токсический дерматоз со злокачественным течением, характеризующийсянекролизомповехностныхслоевкожиислизистых оболочексобразованиемкрупных пузырей.

Нитрофураны

Нитрофураны уступают по клинической эффективности большинству антибиотиков и имеют значение, главным образом, при лечении острых форм инфекций мочеполовой системы (**нитрофурантоин**) и кишечных инфекций (**фуразолидон**).

Схема1.4.3-1.Графологическаяструктуратемы:**«Нитрофураны»**

Препараты	**Нитрофурантоин Фуразолидон**
Механизм действия	Внутрибактериальнойклеткивосстанавливаютсянитроредуктазамидометаболитов, взаимодействующих с рибосомальной РНК, ДНК, другими компонентами клетки → **бактерицидноедействие.**
Спектр активности	**Широкий**:большинствоГр.«+»иГр.«-»бактерий,некоторыеанаэробы,грибырода Candida,атакженекоторыепростейшие(лямблии,трихомонады)
Применение	Инфекции МВП, в т.ч. острый цистит, с профилактической целью при урологических операциях,цистоскопии(**нитрофурантоин**),дизентерия,пищеваятоксикоинфекция, лямблиоз(**фуразолидон**)
Побочные эффекты	Тошнота,рвота;острыйаллергическийпневмонит,хроническийинтерстициальный фиброз легких; гемолитическая анемия (у пациентов с дефицитом Г-6-ФДГ); нейротоксичность, гепатотоксичность

Нитроимидазолы

Синтетическиеантимикробныепрепаратысвысокойактивностьювотношениианаэробныхбактерийи возбудителей протозойных инфекций.

Схема1.4.4-1.Графологическаяструктуратемы:«Нитроимидазолы»

Препарат	**Метронидазол**
Механизм действия	Индуцируетобразованиесвободныхрадикаловвнутрианаэробныхбактерийи простейших→повреждениеДНКигибельклеток→**бактерицидноедействие.**
Спектр активности	**Узкий**:анаэробы(бактероиды,клостридии,вт.ч.C.difficile),простейшие(трихомонады, амебы,лямблии,лейшманииидр.),атакжеH.pylori
Применение	Анаэробныеинфекциилегких,органовмалоготаза,ЦНС(менингит,абсцессмозга), псевдомембранозныйколит,вызываемыйC.difficile,эрадикацияH.pylori,трихомониаз, лямблиоз, амебная дизентерия, внекишечный амебиаз
Побочные эффекты	Головнаяболь,головокружение,нарушениекоординациидвижений,диспептические расстройства, лейкопения, зуд, сыпь, флебит в месте введения

Примечание:Метронидазолнарушаетметаболизмалкоголяивызываетдисульфирамоподобныйсиндром.

Таблица1.4.4-1.**Показаниякназначениюсинтетическихпротивомикробныхсредств**
(отметитьзнаком«+»)

Препараты	ИДП	ИМВП	Инфекции ЖКТ	ИКМТ	Местно	Примечание
1.Сульфацетамид						* пневмонии, вызываемые Pneumocystis jiroveci, Stenotrophomonasmaltophilia, Nocardia **пневмониина фоне муковисцидоза,бронхоэктазов, тяжелого обострения ХОБЛ, нейтропения
2.Ко-тримоксазол						
3.Ципрофлоксацин						
4.Левофлоксацин						
5.Моксифлоксацин						

7.Нитрофурантоин						(высокийрискP.aeruginosa) *** но не при пиелонефрите (низкаяконцентрациявпочках) ****ИНДП,вызываемые анаэробами
8.Фуразолидон						
9.Метронидазол						

Применениеметронидазолаприпротозойныхинфекциясм.вразделе«Противопротозойныесредства».

Противотуберкулезныесредства(ПТС)

Комбинированная химиотерапия является основойлечения туберкулеза. Всилуразличногопроисхождения и химического строения ПТС обладают разными механизмами действия и представляют собой либо синтетические ЛС,спектрдействиякоторых чаще всего ограничен толькоМБТ,либоантибиотики, активные против целого ряда патогенов, включая МБТ.

ТрадиционноПТСподразделяютнаЛС:

- ***первого* ряда** – *основные*ПТС, предназначенные для лечения туберкулеза, вызванного лекарственночувствительными микобактериями;
- ***второго ряда*** *– резервные, использующиеся для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью.*

Продолжительность комбинированной терапии при наличии лекарственно-чувствительного туберкулеза препаратами первого ряда составляет 6 – 12 месяцев; туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью – с включением в схемы лечения препаратов второго ряда — 18 месяцев и более. Недостаточная длительность и/или несоблюдение режима дозирования повышают риск рецидивирования заболеванияипоявлениемножественнойрезистентностиМБТкпротивотуберкулезнымсредствам.

.

Таблица1.4.5-1.
Классификацияпротивотуберкулезныхсредствпоэффективности

ЛС1-горяда	ЛС2-горяда
• Изониазид • Рифампицин • Пиразинамид • Этамбутол • Стрептомицин	• Канамицин,амикацин • Левофлоксацин • Бедаквилин • Деламанид • Линезолид

Таблица1.4.5-2.
Классификацияпротивотуберкулезныхсредств помеханизмуантимикобактериальногодействияипроисхождению

	ЛС, действующие наклеточную стенку	ЛС, действующие насинтезбелка	ЛС, действующие насинтез ДНК	ЛС, нарушающие энергетический обмен
Синтетические ЛС	• Изониазид • Пиразинамид • Этамбутол • Деламанид	• Линезолид	• Левофлоксацин	• Бедаквилин
Природные		• Рифампицин		

(Антибиотики)		• Стрептомицин • Канамицин • Амикацин		

Схема1.4.5-1.Графологическаяструктуратемы: «ПротивотуберкулезныесредстваIряда»

Препараты	**Изониазид**	**Рифампицин**	**Пиразинамид**	**Этамбутол**
Тип и механизм действия	**Бактерицидный;** угнетение синтеза миколевойкислоты в клеточной стенке микобактерий	**Бактерицидный;** ингибированиеДНК-зависимой РНК-полимеразы → угнетениесинтеза РНК	**Бактерицидный или бактериостатический** (зависит от дозы); точный механизм неизвестен (по-видимому,влияет на синтез миколевых кислот)	**Бактерицидный;** ингибируетсинтез арабиногалактана (компонент клеточнойстенки)
Спектр активности	**Узкий**, ограничен M. tuberculosis	**Широкий**, активен в отношенииM.tubec-ulosis и Гр. «+» кокков	**Узкий**, ограничен M. tuberculosis	**Узкий**, ограничен M.tuberculosis
Применение	Профилактика и лечениевсехформ туберкулеза	Туберкулез различной локализации, стафилококковая инфекция	Туберкулез различной локализации	Туберкулез различной локализации
Побочные эффекты	Гепатотоксичность, периферическая нейропатия, судороги, нарушение зрения, психоз, лекарственнаяСКВ	Гепатотоксичность, гриппоподобный синдромугнетение кроветворения, оранжево-красное окрашивание выделяемых организмом жидкостей, классический индукторферментов цитохрома Р450	Гепатотоксичность, обострение подагры (метаболит пиразинамида тормозит выделение мочевой кислоты), артралгия, миалгия	Ретробульбарный неврит (нарушение восприятия красного и зеленогоцветов), обратим при быстройотмене

Таблица1.4.5-3.«ПротивотуберкулезныесредстваIIряда»

Препараты	Типимеханизмдействия	Спектр активности	Применение	Побочные эффекты
Бедаквилин	**Бактерицидный;** ингибирует АТФ-синтазу МБТ, необходимуюдлявыработкиэнергии	**Узкий**, ограничен M.tubercu-losis	**Легочный МЛУ-ТБ**	↑интервал QT, гепатотоксичность
Деламанид	**Бактерицидный;** угнетениесинтезамиколевойкислоты в клеточной стенке микобактерий			↑интервалQT
Канамицин Амикацин	см.стр.23			
Левофлоксацин	см.стр.23			
Линезолид	смстр.24			

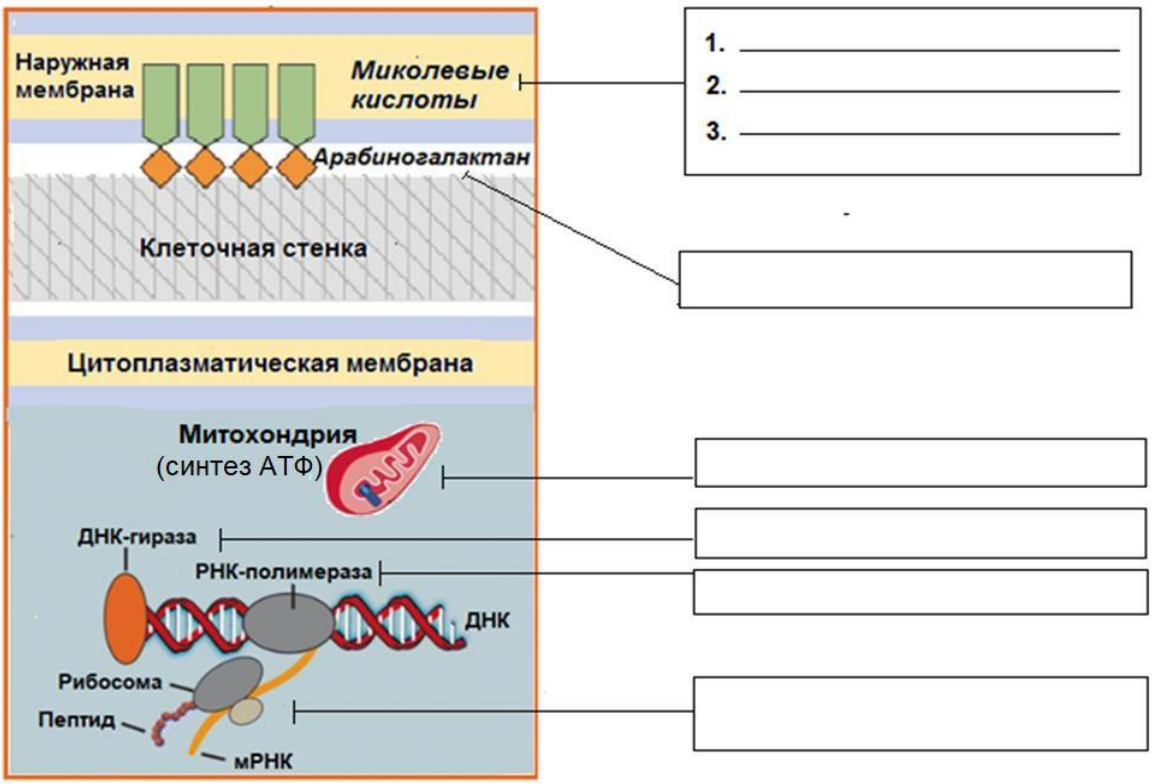
Таблица1.4.5-4.ПобочныеэффектыПТС(отметитьзнаком**«+»)**

	Нарушениефункции		Нейротоксичность		Психомо-торное возбуж-дение, судороги	Гриппо-подоб-ный синдром	↑QT
	кроветворения	пече-ни	Ретробульбарный неврит	Периферическая нейропатия			
Изониазид							
Рифампицин							
Этамбутол							
Пиразинамид							
Бедаквилин							

Таблица1.4.5-3.
Механизмразвитиянейротоксичностиизониазидаимерыпрофилактики

Основныемеханизмыразвитиянейротоксичности	Профилактика
1.Изониазиднарушаетобразованиепиридоксальфосфатаивызывает развитие периферической полинейропатии Изониазид (–) Пиридоксаль+АТФ----------->Пиридоксальфосфат+АДФ (+) Пиридоксалькиназа	ВитаминВ$_6$

Рис.1.4.5-1.Механизмыдействияпротивотуберкулезныхсредств



Заданиекрисунку1.4.5-1.
Укажитеточкиприложенияпротивотуберкулезныхсредств.